

ou

B falsa e A verdadeira

Trabalhando agora com P , A verdadeira e $A \rightarrow B$ verdadeira determina a atribuição

B verdadeira

Agora todas as letras de proposição têm valor lógico, ou seja:

$$\begin{array}{ccc} A-V & B-V & \\ \boxed{A \rightarrow B} & \rightarrow & \boxed{B' \rightarrow A'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & & F \end{array}$$

Isso encerra o laço. No último passo do algoritmo, B tem, ao mesmo tempo, os valores lógicos V e F , logo o algoritmo decide que $(A \rightarrow B) \rightarrow (B' \rightarrow A')$ é uma tautologia. De fato, já obtivemos anteriormente esse resultado (no Problema Prático 7(d)) construindo uma tabela-verdade. ♦

LEMBRETE:

O algoritmo *TestaTautologia* pode ser aplicado apenas quando o conectivo principal for $\rightarrow$.

O algoritmo *TestaTautologia* decide se uma fbf de determinada forma, a saber, aquelas cujo conectivo principal é $\rightarrow$, são tautologias. No entanto, o processo de construção de uma tabela-verdade, seguido do exame dos valores lógicos na última coluna, também constitui um algoritmo para decidir se uma fbf arbitrária é uma tautologia. Esse segundo algoritmo é mais poderoso, já que resolve um problema mais geral, mas o algoritmo *TestaTautologia* é, geralmente, mais rápido para aquelas fbfs às quais se aplica.

SEÇÃO 1.1 REVISÃO

TÉCNICAS



- ♦ Construção de tabelas-verdade para fbfs compostas.
- ♦ Reconhecimento de tautologias e contradições.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ♦ Fbfs são representações simbólicas de proposições.
- ♦ Os valores lógicos de fbfs compostas dependem dos valores lógicos de seus componentes e dos tipos de conectivos usados.
- ♦ Tautologias são fbfs “intrinsecamente verdadeiras” — são verdadeiras para quaisquer valores lógicos de suas componentes.

EXERCÍCIOS 1.1

As respostas dos exercícios estrelados são dadas no final do livro.

- ★1. Quais das frases a seguir são proposições?
 - a. A lua é feita de queijo verde.
 - b. Ele é, certamente, um homem alto.
 - c. Dois é um número primo.
 - d. O jogo vai acabar logo?
 - e. Os juroos vão subir ano que vem.
 - f. Os juroos vão descer ano que vem.
 - g. $x^2 - 4 = 0$.
2. Dados os valores lógicos A é verdadeira, B é falsa e C é verdadeira, qual o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?

a. $A \wedge (B \vee C)$	b. $(A \wedge B) \vee C$
c. $(A \wedge B)' \vee C$	d. $A' \vee (B' \wedge C)'$
3. Qual o valor lógico de cada uma das proposições a seguir?
 - a. 8 é par ou 6 é ímpar.
 - b. 8 é par e 6 é ímpar.
 - c. 8 é ímpar ou 6 é ímpar.

- d. 8 é ímpar e 6 é ímpar.
 - e. Se 8 for ímpar, então 6 é ímpar.
 - f. Se 8 for par, então 6 é ímpar.
 - g. Se 8 for ímpar, então 6 é par.
 - h. Se 8 for ímpar e 6 for par, então $8 < 6$.
- ★4. Encontre o antecedente e o conseqüente de cada uma das proposições a seguir:
- a. O crescimento sadio de plantas é conseqüência de quantidade suficiente de água.
 - b. O aumento da disponibilidade de informação é uma condição necessária para um maior desenvolvimento tecnológico.
 - c. Serão introduzidos erros apenas se forem feitas modificações no programa.
 - d. A economia de energia para aquecimento implica boa insulação ou vedação de todas as janelas.
5. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
- a. A resposta é 2 ou 3.
 - 1. A resposta é nem 2 nem 3.
 - 2. A resposta não é 2 ou não é 3.
 - 3. A resposta não é 2 e não é 3.
 - b. Pepinos são verdes e têm sementes.
 - 1. Pepinos não são verdes e não têm sementes.
 - 2. Pepinos não são verdes ou não têm sementes.
 - 3. Pepinos são verdes e não têm sementes.
 - c. $2 < 7$ e 3 é ímpar.
 - 1. $2 > 7$ e 3 é par.
 - 2. $2 \geq 7$ e 3 é par.
 - 3. $2 \geq 7$ ou 3 é ímpar.
 - 4. $2 \geq 7$ ou 3 é par.
6. Escreva a negação de cada fbf a seguir:
- ★a. Se a comida é boa, então o serviço é excelente.
 - ★b. Ou a comida é boa, ou o serviço é excelente.
 - c. Ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou então está caro.
 - d. Nem a comida é boa, nem o serviço é excelente.
 - e. Se é caro, então a comida é boa e o serviço é excelente.
7. Escreva a negação de cada uma das afirmações a seguir:
- a. O processador é rápido, mas a impressora é lenta.
 - b. O processador é rápido ou a impressora é lenta.
 - c. Se o processador é rápido, então a impressora é lenta.
 - d. Ou o processador é rápido e a impressora é lenta, ou então o arquivo está danificado.
 - e. Se o arquivo não está danificado e o processador é rápido, então a impressora é lenta.
 - f. A impressora só é lenta se o arquivo estiver danificado.
8. Sejam A , B e C as seguintes proposições:
- A Rosas são vermelhas.
 - B Violetas são azuis.
 - C Açúcar é doce.

Escreva as proposições compostas a seguir em notação simbólica.

- a. Rosas são vermelhas e violetas são azuis.
 - b. Rosas são vermelhas e, ou bem violetas são azuis, ou bem açúcar é doce.
 - c. Sempre que violetas são azuis, rosas são vermelhas e açúcar é doce.
 - d. Rosas são vermelhas apenas se violetas não forem azuis ou se açúcar for amargo.
 - e. Rosas são vermelhas e, se açúcar for amargo, então ou violetas não são azuis ou açúcar é doce.
9. Sejam A , B , C e D as seguintes proposições:
- A O bandido é francês.
 - B O herói é americano.
 - C A heroína é inglesa.
 - D O filme é bom

Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir:

- a. O herói é americano e o filme é bom.
 - b. Embora o bandido seja francês, o filme é bom.
 - c. Se o filme é bom, então o herói é americano ou a heroína é inglesa.
 - d. O herói não é americano, mas o bandido é francês.
 - e. Uma heroína inglesa é uma condição necessária para o filme ser bom.
10. Use A , B e C como no Exercício 8 para escrever as seguintes proposições compostas em português:
- a. $B \vee C'$
 - b. $B' \vee (A \rightarrow C)$
 - c. $(C \wedge A') \leftrightarrow B$
 - d. $C \wedge (A' \leftrightarrow B)$
 - e. $(B \wedge C')' \rightarrow A$
 - f. $A \vee (B \wedge C')$
 - g. $(A \vee B) \wedge C'$
- ★11. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se os preços subirem, então haverá muitas casas para vender e elas serão caras; mas se as casas não forem caras, então, ainda assim, haverá muitas casas para vender.
 - b. Tanto ir dormir como ir nadar é uma condição suficiente para a troca de roupa; no entanto, mudar a roupa não significa que se vai nadar.
 - c. Vai chover ou nevar mas não ambos.
 - d. Se Jane vencer ou perder, vai ficar cansada.
 - e. Ou Jane irá vencer ou, se perder, ela ficará cansada.
12. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica, usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vencerá.
 - b. O cavaleiro vencerá apenas se o cavalo estiver descansado e a armadura for forte.
 - c. Um cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer.
 - d. O cavaleiro vencerá se, e somente se, a armadura for forte.
 - e. Uma condição suficiente para o cavaleiro vencer é que a armadura seja forte ou o cavalo esteja descansado.
13. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica, usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se Anita ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos.
 - b. Os impostos serão reduzidos somente se Anita ganhar as eleições e a economia permanecer forte.
 - c. Os impostos serão reduzidos se a economia permanecer forte.
 - d. Uma economia forte virá se Anita ganhar a eleição.
 - e. A economia permanecerá forte se, e somente se, Anita ganhar a eleição ou os impostos forem reduzidos.
14. Construa tabelas-verdade para as fbfs a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- ★a. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$
 - ★b. $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$
 - c. $A \wedge (A' \vee B')'$
 - d. $A \wedge B \rightarrow A'$
 - e. $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
 - f. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - g. $A \wedge B \leftrightarrow B' \vee A'$
 - h. $(A \vee B') \wedge (A \wedge B)'$
 - i. $[(A \vee B) \wedge C'] \rightarrow A' \vee C$
- ★15. Um *chip* de memória de um microcomputador tem 2^4 elementos com dois estados (ligado/desligado). Qual o número total de configurações ligado/desligado possíveis?
16. Verifique as equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção construindo tabelas-verdade. (Já verificamos 1a, 4b e 5a.)
17. Construa tabelas-verdade para verificar que as fbfs a seguir são tautologias.
- ★a. $A \vee A'$
 - b. $(A')' \leftrightarrow A$
 - ★c. $A \wedge B \rightarrow B$
 - d. $A \rightarrow A \vee B$
 - e. $(A \vee B)' \leftrightarrow A' \wedge B'$ (Lei de De Morgan)
 - f. $(A \wedge B)' \leftrightarrow A' \vee B'$ (Lei de De Morgan)
 - g. $A \vee A \leftrightarrow A$

18. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 17.

- | | |
|--|---|
| a. $(A \wedge B') \wedge C \leftrightarrow (A \wedge C) \wedge B'$ | d. $(A \wedge B')' \vee B \leftrightarrow A' \vee B$ |
| b. $(A \vee B) \wedge (A \vee B') \leftrightarrow A$ | e. $A \wedge (A \wedge B')' \leftrightarrow A \wedge B$ |
| c. $A \vee (B \wedge A') \leftrightarrow A \vee B$ | |

- ★19. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas sobre cachorros que não são de caça.
20. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas que falam sobre pinturas a óleo de Van Gogh ou de Rembrandt, mas não de Vermeer.
21. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações relativas a romances ou peças sobre AIDS.
22. Considere o seguinte pseudocódigo⁸:

repita

$i = 1$

leia o valor de x

se $((x < 5,0) \text{ e } (2x < 10,7)) \text{ ou } (\sqrt{5x} > 5,1)$ **então**

escreva o valor de x

fim do se

aumente i de 1

até $i > 5$

Os valores de entrada são 1,0; 5,1; 2,4; 7,2 e 5,3. Quais são os valores de saída?

23. Suponha que A , B e C representam condições que serão verdadeiras ou falsas quando um certo programa é executado. Suponha, ainda, que você quer que o programa realize uma determinada tarefa somente quando A ou B for verdadeira (mas não ambas) e C falsa. Usando A , B e C e os conectivos E, OU e NÃO, escreva uma proposição que será verdadeira apenas nessas condições.
24. Reescreva o pseudocódigo a seguir com uma expressão condicional mais simples, onde a função $\text{ímpar}(n)$ tem o valor lógico verdadeiro se n for ímpar.

se não $((\text{valor1} < \text{valor2}) \text{ ou } \text{ímpar}(\text{número}))$

ou $(\text{não}(\text{valor1} < \text{valor2}) \text{ e } \text{ímpar}(\text{número}))$ **então**

proposição1

caso contrário

proposição2

fim do se

25. a. Verifique que $A \rightarrow B$ é equivalente a $A' \vee B$.
b. Usando o item (a) e outras equivalências, escreva a negação da declaração “Se Samuel passar no exame da OAB, então ele vai conseguir o emprego”.
26. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as fbfs a seguir são tautologias:
- ★a. $[B' \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow A'$
b. $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$
c. $(A \vee B) \wedge A' \rightarrow B$
d. $(A \wedge B) \wedge B' \rightarrow A$
27. Em cada caso, construa fbfs compostas P e Q de modo que a proposição dada seja uma tautologia
- a. $P \wedge Q$
b. $P \rightarrow P'$
c. $P \wedge (Q \rightarrow P')$

28. A tabela-verdade para $A \vee B$ mostra que o valor de $A \vee B$ é verdadeira se A for verdadeira, se B for verdadeira ou se ambas forem verdadeiras. Essa utilização da palavra “ou”, onde o resultado é verda-

⁸Como o pseudocódigo está em português, os números também estão; por exemplo, 5,0 é o número 5 de tipo real. (N.T.)

deiro se ambas as componentes forem verdadeiras, é chamado de *ou inclusivo*. É esse ou inclusivo que se subentende na frase “Teremos chuva ou garoa amanhã”. Um outro uso da palavra “ou” na língua portuguesa é o *ou exclusivo*, algumas vezes denotado por *XOU* ou *XOR* (em inglês), onde o resultado é falso se ambas as componentes forem verdadeiras. Esse ou exclusivo está subentendido na frase “Na interseção, devemos seguir ou para o norte ou para o sul”. Esse ou exclusivo é simbolizado por $A \oplus B$.

- a. Construa a tabela-verdade para o ou exclusivo.
 - b. Mostre que $A \oplus B \leftrightarrow (A \leftrightarrow B)'$ é uma tautologia.
29. Toda proposição composta é equivalente a uma que use apenas os conectivos de conjunção e negação. Para verificar isso, precisamos encontrar fbfs equivalentes a $A \vee B$ e a $A \rightarrow B$ usando apenas $\wedge$ e $'$. Essas novas proposições podem substituir, respectivamente, quaisquer ocorrências de $A \vee B$ e de $A \rightarrow B$. (O conectivo $\leftrightarrow$ foi definido em termos de outros conectivos, logo já sabemos que pode ser substituído por uma proposição usando esses outros conectivos.)
- a. Mostre que $A \vee B$ é equivalente a $(A' \wedge B')'$.
 - b. Mostre que $A \rightarrow B$ é equivalente a $(A \wedge B')'$.
30. Mostre que qualquer fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas os conectivos
- a. $\vee$ e $'$;
 - b. $\rightarrow$ e $'$.
- (Sugestão: veja o Exercício 29.)
31. Prove que existem proposições compostas que não são equivalentes a qualquer proposição usando apenas os conectivos $\rightarrow$ e $\vee$.
- ★32. O conectivo binário $|$ é definido pela seguinte tabela-verdade:

A	B	$A B$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo $|$. (Sugestão: use o Exercício 29 e encontre proposições equivalentes a $A \wedge B$ e a A' em termos de $|$.)

33. O conectivo binário $\downarrow$ é definido pela seguinte tabela-verdade:

A	B	$A \downarrow B$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo $\downarrow$. (Sugestão: veja o Exercício 32.)

34. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, falso ou verdadeiro. A *lógica ternária* permite um terceiro valor, “desconhecido”. (A Seção 4.3 discute as implicações de lógica ternária em bancos de dados.) As tabelas-verdade para esse sistema ternário são as seguintes:

A	B	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$	A	A'
V	V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V	F	V
V	D	D	V	D	V	D	D
F	V	F	F	V	V		
F	F	F	F	F	F		
F	D	F	F	D	D		
D	V	D	D	V	V		
D	F	F	D	F	D		
D	D	D	D	D	D		

- a. Considerando D como “desconhecido”, explique por que é razoável definir $V \wedge D = D$, $F \vee D = D$ e $D' = D$.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” seja verdadeira, que a proposição “Tem gelo na pista” seja falsa e que o valor lógico da proposição “O voo 51 está na hora” seja desconhecido. Encontre os valores lógicos das seguintes proposições:

- b. Não tem gelo na pista e o voo 51 está na hora.
- c. O voo 51 está na hora, mas o voo 237 não.
- d. O voo 51 não está na hora ou não tem gelo na pista.

35. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, F ou V, que podemos pensar como sendo 0 ou 1. Em *lógica nebulosa*⁹ são atribuídos valores entre 0 e 1 a cada letra de proposição que refletem uma “probabilidade” da letra ser falsa ou verdadeira. Uma letra de proposição com valor 0,9 “tem alta probabilidade de ser verdadeira”, enquanto uma proposição com valor 0,05 “tem probabilidade muito alta de ser falsa”. A lógica nebulosa é usada para gerenciar decisões em muitas situações imprecisas, como em robótica, manufatura ou controle de instrumentos. Valores lógicos para proposições compostas são determinados da seguinte maneira:

A' tem valor $1 - A$.

$A \wedge B$ tem como valor o mínimo entre os valores de A e de B .

$A \vee B$ tem como valor o máximo entre os valores de A e de B .

- a. Explique por que essas atribuições de valores para A' , $A \wedge B$ e $A \vee B$ são razoáveis.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” tenha valor estimado de 0,84 e que a proposição “Tem gelo na pista” tenha valor estimado de 0,12. Encontre os valores das seguintes proposições:

- b. Não tem gelo na pista.
- *c. Tem gelo na pista e o voo 237 está na hora.
- d. Tem gelo na pista e o voo 237 não está na hora.

36. Quatro máquinas A , B , C e D estão conectadas em uma rede de computadores. Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede faz as seguintes afirmações:

1. Se D estiver infectado, C também está.
2. Se C estiver infectado, A também está.
3. Se D estiver limpo, então B está limpo, mas C está infectado.
4. Se A estiver infectado, então ou B está infectado, ou C está limpo.

Supondo todas essas proposições verdadeiras, o que você pode concluir?

Nos Exercícios de 37 a 39, você está viajando em um país onde todo habitante ou fala sempre a verdade ou é um mentiroso que sempre mente.¹⁰

- *37. Você encontra dois habitantes desse país, Parcival e Levelim. Parcival diz: “Pelo menos um de nós é mentiroso”. Parcival é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Levelim? Explique sua resposta.
- 38. Continuando sua viagem, você encontra Merlim e Meredith. Merlim diz: “Se sempre digo a verdade, então Meredith sempre diz a verdade”. Merlim é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Meredith? Explique sua resposta.
- 39. Finalmente, você encontra Rotvold e Gremilim. Rotvold diz: “Ou sou mentiroso ou Gremilim sempre diz a verdade”. Rotvold é um mentiroso ou está dizendo a verdade? E Gremilim? Explique sua resposta.

SEÇÃO 1.2 LÓGICA PROPOSICIONAL

A alegação do advogado de defesa no início deste capítulo consistiu em um número de declarações (supostamente verdadeiras), seguida de um pedido ao júri para chegar a uma conclusão específica baseado nessas

⁹Muitos autores usam a nomenclatura em inglês, *fuzzy*. (N.T.)

¹⁰Para mais quebra-cabeças sobre “cavaleiros” e “velhacos”, veja *What is the name of this book?* escrito pelo lógico — e mágico — Raymond Smullyan (Prentice-Hall, 1978).

P , então $P(x)$ é falsa; como $P(x)$ é o antecedente do condicional principal, esse condicional é verdadeiro. Se x tiver a propriedade P , então $P(x)$ é verdadeira; independentemente do valor lógico de $Q(x)$, o condicional $Q(x) \rightarrow P(x)$ é verdadeiro e, portanto, o condicional principal também é verdadeiro. ❖

❖ EXEMPLO 24 A fbf

$$(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)$$

não é válida. Por exemplo, com a interpretação onde o domínio é o conjunto dos inteiros e $P(x)$ significa que x é par, é verdade que existe um inteiro par mas é falso que todos os inteiros sejam pares. O antecedente do condicional é verdadeiro e o conseqüente é falso, logo o condicional é falso. ❖

Não precisamos, necessariamente, de um contexto matemático para obter uma interpretação em relação à qual uma fbf seja falsa mas, freqüentemente, é mais fácil trabalhar nesse contexto, pois as relações entre os objetos são mais claras.

PROBLEMA PRÁTICO 21

A fbf

$$(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$$

é válida ou não? Explique. ❖

SEÇÃO 1.3 REVISÃO

TÉCNICAS



- ❖ Determinar o valor lógico de uma fbf predicada com uma determinada interpretação.
- ❖ Traduzir declarações em português para fbfs predicadas e vice-versa.
- ❖ Reconhecer uma fbf válida e explicar por que ela é válida.
- ❖ Reconhecer uma fbf não-válida e obter uma interpretação em relação à qual ela é falsa ou não tem valor lógico.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ O valor lógico de uma fbf predicada depende da interpretação considerada.
- ❖ Fbfs predicadas válidas são “intrinsecamente verdadeiras” — verdadeiras para todas as interpretações.

EXERCÍCIOS 1.3

1. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros, $I(x)$ significa que “ x é ímpar”, $L(x)$ que “ $x < 0$ ” e $G(x)$ que “ $x > 9$ ”.
 - a. $(\exists x)I(x)$
 - b. $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$
 - c. $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$
 - d. $(\forall x)[L(x) \vee G(x)]$
2. Qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros?
 - ★a. $(\forall x)(\exists y)(x + y = x)$
 - ★b. $(\exists y)(\forall x)(x + y = x)$
 - ★c. $(\forall x)(\exists y)(x + y = 0)$
 - ★d. $(\exists y)(\forall x)(x + y = 0)$
 - e. $(\forall x)(\forall y)(x < y \vee y < x)$
 - f. $(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$
 - g. $(\exists x)(\exists y)(x^2 = y)$
 - h. $(\forall x)(x^2 > 0)$
3. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os estados do Brasil, $Q(x, y)$ significa que “ x está a norte de y ”, $P(x)$ que “ x começa com a letra M” e a simboliza “Mato Grosso do Sul”.
 - a. $(\forall x)P(x)$
 - b. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)[Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
 - c. $(\exists y)(\exists x)Q(y, x)$
 - d. $(\forall x)(\exists y)[P(y) \wedge Q(x, y)]$
 - e. $(\exists y)Q(a, y)$

4. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
- ★a. $(\forall x)([A(x) \vee B(x)] \wedge [A(x) \wedge B(x)])'$
 - b. $(\forall x)(\forall y)[P(x, y) \rightarrow P(y, x)]$
 - c. $(\forall x)[P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)]$
 - d. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(x, y)]$
 - e. $[(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)] \rightarrow (\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
5. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).
- a. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$
 - b. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$
 - c. $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$
 - d. $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$
6. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $D(x)$ é “ x é um dia”.
 $S(x)$ é “ x é ensolarado”.
 $C(x)$ é “ x é chuvoso”.
 M é “segunda-feira”.
 T é “terça-feira”.
- ★a. Todos os dias são ensolarados.
 - ★b. Alguns dias não são chuvosos.
 - ★c. Todo dia ensolarado não é chuvoso.
 - d. Alguns dias são ensolarados e chuvosos.
 - e. Nenhum dia é, ao mesmo tempo, ensolarado e chuvoso.
 - f. É sempre um dia ensolarado só se for um dia chuvoso.
 - g. Nenhum dia é ensolarado.
 - h. A segunda-feira foi ensolarada; portanto, todos os dias serão ensolarados.
 - i. Choveu na segunda e na terça-feira.
 - j. Se algum dia for ensolarado, então todos os dias serão ensolarados.
7. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $B(x)$ é “ x é uma bola”.
 $R(x)$ é “ x é redondo”.
 $S(x)$ é “ x é uma bola de futebol”.
- a. Todas as bolas são redondas.
 - b. Nem todas as bolas são bolas de futebol.
 - c. Todas as bolas de futebol são redondas.
 - d. Algumas bolas não são redondas.
 - e. Algumas bolas são redondas, mas as bolas de futebol não são.
 - f. Toda bola redonda é uma bola de futebol.
 - g. Só bolas de futebol são bolas redondas.
 - h. Se as bolas de futebol são redondas, então todas as bolas são redondas.
8. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $P(x)$ é “ x é uma pessoa”.
 $T(x)$ é “ x é um período de tempo”.
 $E(x, y)$ é “ x é enganado por y ”.
- a. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo.
 - b. Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo.
 - c. Você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo.
9. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $J(x)$ é “ x é um juiz”.
 $F(x)$ é “ x é um farmacêutico”.

$L(x)$ é “ x é um advogado”.

$M(x)$ é “ x é uma mulher”.

$A(x, y)$ é “ x admira y ”.

- a. Existem algumas mulheres advogadas que são farmacêuticas.
 - ★b. Nenhuma mulher é, ao mesmo tempo, advogada e farmacêutica.
 - ★c. Alguns advogados só admiram juízes.
 - d. Todos os juízes admiram apenas juízes.
 - e. Só juízes admiram juízes.
 - f. Todas as mulheres advogadas admiram algum juiz.
 - g. Algumas mulheres não admiram nenhum advogado.
10. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$ é “ x é um Corvette”.

$P(x)$ é “ x é um Porsche”.

$F(x)$ é “ x é uma Ferrari”.

$D(x, y)$ é “ x anda mais devagar do que y ”.

- ★a. Nada é ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari.
 - ★b. Alguns Porsches só andam mais devagar do que Ferraris.
 - c. Apenas Corvettes andam mais devagar do que Porsches.
 - d. Todas as Ferraris andam mais devagar do que algum Corvette.
 - e. Alguns Porsches não andam mais devagar do que Corvette algum.
 - f. Se existe algum Corvette que anda mais devagar do que uma Ferrari, então todos os Corvettes andam mais devagar do que todas as Ferraris.
11. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$ é “ x é uma abelha”.

$F(x)$ é “ x é uma flor”.

$A(x, y)$ é “ x adora y ”.

- a. Todas as abelhas adoram todas as flores.
 - b. Algumas abelhas adoram todas as flores.
 - c. Todas as abelhas adoram algumas flores.
 - d. Todas as abelhas só detestam flores.
 - e. Apenas as abelhas adoram flores.
 - f. Todas as abelhas só adoram flores.
 - g. Nenhuma abelha adora apenas flores.
 - h. Algumas abelhas adoram algumas flores.
 - i. Algumas abelhas adoram apenas flores.
 - j. Toda abelha detesta algumas flores.
 - k. Toda abelha detesta todas as flores.
 - l. Nenhuma abelha detesta todas as flores.
12. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$E(x)$ é “ x é um romance de espionagem”.

$L(x)$ é “ x é longo”.

$P(x)$ é “ x é um romance policial”.

$M(x, y)$ é “ x é melhor do que y ”.

- a. Todos os romances de espionagem são longos.
- b. Nem todo romance policial é de espionagem.
- c. Apenas romances policiais são longos.
- d. Alguns romances de espionagem são policiais.
- e. Romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
- f. Alguns romances policiais são melhores do que todos os de espionagem.
- g. Apenas romances de espionagem são melhores do que romances policiais.

13. Dê versões em português para as fbfs a seguir, onde:

$A(x, y)$ é “ x ama y ”. j é “João”.
 $V(x)$ é “ x é vistoso”. c é “Cátia”.
 $H(x)$ é “ x é um homem”. $M(x)$ é “ x é uma mulher”.
 $B(x)$ é “ x é bonita”.

- ★a. $V(j) \wedge A(c, j)$
 - ★b. $(\forall x)[H(x) \rightarrow V(x)]$
 - c. $(\forall x)(M(x) \rightarrow (\forall y)[A(x, y) \rightarrow H(y) \wedge V(y)])$
 - d. $(\exists x)[H(x) \wedge V(x) \wedge A(x, c)]$
 - e. $(\exists x)(M(x) \wedge B(x) \wedge (\forall y)[A(x, y) \rightarrow V(y) \wedge H(y)])$
 - f. $(\forall x)[M(x) \wedge B(x) \rightarrow A(j, x)]$
14. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- ★a. Algumas pessoas gostam de matemática.
 - 1. Algumas pessoas não gostam de matemática.
 - 2. Todo o mundo não gosta de matemática.
 - 3. Todo o mundo gosta de matemática.
 - b. Todo o mundo gosta de sorvete.
 - 1. Ninguém gosta de sorvete.
 - 2. Todo o mundo não gosta de sorvete.
 - 3. Algumas pessoas não gostam de sorvete.
 - c. Todas as pessoas são altas e magras.
 - 1. Algumas pessoas são baixas e gordas.
 - 2. Ninguém é alto e magro.
 - 3. Algumas pessoas são baixas ou gordas.
 - d. Algumas fotos são velhas ou estão apagadas.
 - 1. Todas as fotos nem são velhas nem estão apagadas.
 - 2. Algumas fotos não são velhas ou não estão apagadas.
 - 3. Todas as fotos não são velhas ou não estão apagadas.
15. Escreva a negação de cada uma das proposições a seguir:
- a. Algumas páginas na rede têm som.
 - b. Todas as páginas na rede têm som e vídeo.
 - ★c. Todas as páginas na rede têm som ou vídeo.
 - d. Algumas páginas na rede não têm som nem vídeo.
 - e. Toda página na rede ou tem texto, ou tem som e vídeo.
16. Negue cada uma das declarações a seguir:
- a. Só estudantes comem pizza.
 - b. Todo estudante come pizza.
 - c. Alguns estudantes só comem pizza.
17. Negue cada uma das declarações a seguir:
- a. Alguns fazendeiros só produzem milho.
 - b. Todos os fazendeiros produzem milho.
 - c. Milho só é produzido por fazendeiros.
18. Explique por que cada fbf a seguir é válida.
- a. $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$
 - b. $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$
 - ★c. $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$
 - d. $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$
 - e. $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)] \rightarrow [(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)]$
19. Dê interpretações que mostram que cada uma das fbfs a seguir não é válida:
- ★a. $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
 - b. $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$
 - c. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$
 - d. $(\forall x)[A(x)]' \leftrightarrow [(\forall x)A(x)]'$

20. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.

- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow ((\forall x)[A(x)]')'$
- $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
- $(\forall x)A(x) \rightarrow ((\exists x)[A(x)]')'$
- $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$

SEÇÃO 1.4 LÓGICA DE PREDICADOS

Podemos imaginar argumentos da forma

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

onde as fbfs são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento. Para um **argumento válido**, Q tem que ser uma consequência lógica de $P_1, \dots, P_n$ baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular. Em outras palavras, a fbf

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

tem que ser válida — verdadeira em todas as interpretações possíveis. Não existe nada equivalente à tabela-verdade para provar a validade facilmente, de modo que vamos nos basear em um sistema lógico formal chamado de **lógica de predicados**. Usamos, novamente, um sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão. Mais uma vez, as regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se todas as hipóteses forem verdadeiras em alguma interpretação, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação. O sistema, então, será correto (*apenas* argumentos válidos serão demonstráveis). Queremos, também, que o sistema seja completo (*todo* argumento válido deve ser demonstrável) e, ao mesmo tempo, queremos manter o conjunto de regras mínimo.

REGRAS DE DEDUÇÃO PARA A LÓGICA DE PREDICADOS

As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados. Um argumento da forma

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

ainda é válido por modus ponens, mesmo que as fbfs envolvidas sejam predicadas.

❖ EXEMPLO 25

Use a lógica de predicados para provar a validade do argumento

$$(\forall x)R(x) \wedge [(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)] \rightarrow (\forall x)S(x)$$

Uma sequência de demonstração é

- | | |
|--|----------|
| 1. $(\forall x)R(x)$ | hip |
| 2. $(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)$ | hip |
| 3. $(\forall x)S(x)$ | 1, 2, mp |

❖

No entanto, existem muitos argumentos com fbfs predicadas que não são tautologias mas que ainda são válidos devido à sua estrutura e ao significado dos quantificadores universal e existencial (veja o Exemplo 23). A abordagem geral para provar esses argumentos é retirar os quantificadores, manipular as fbfs sem os quantificadores, e depois colocá-los no lugar. Existem quatro novas regras de inferência que nos fornecem mecanismos para a retirada e a inserção de quantificadores. Temos, então, quatro novas regras — uma para a retirada de cada um dos quantificadores, o universal e o existencial, respectivamente, e uma para a inserção de cada um desses quantificadores, o universal e o existencial, respectivamente. As quatro regras são dadas na Tabela 1.17; seus detalhes serão explicados em breve. Na Tabela 1.17, a notação $P(x)$ *não* implica que P é um predicado unário tendo x como sua única variável; significa, simplesmente, que x é uma das variáveis no predicado P . Portanto, P pode ser uma expressão como $(\exists y)(\forall z)Q(x, y, z)$.